

Determinación de la constante de Boltzmann mediante la caracterización de corrientes en un transistor bipolar a distintas temperaturas y procesos de electrólisis

Aylin Barie, Micaela Valderrey, Luca Volpatti

andreylin23@gmail.com, micalavalderrey75@gmail.com, lvolp015@gmail.com

Laboratorio 4, junio 2026

Departamento de Física, FCEyN, UBA

Resumen

Se determinó la constante de Boltzmann mediante la combinación de dos mediciones independientes. Por un lado, se estimó la carga del electrón a partir de la relación entre la masa de cobre transferida y la carga transportada durante procesos de electrólisis. Por otro, se caracterizó la corriente de un transistor bipolar NPN polarizado en inversa para distintas temperaturas, obteniendo el cociente e/k_B a partir de la dependencia lineal de $\ln(I)$ con la tensión. El modelo ideal de Shockley presentó desviaciones sistemáticas respecto del valor esperado, por lo que se introdujo un factor efectivo $n \simeq 0,8$ para describir las no idealidades observadas. Al combinar el resultado obtenido a partir del ánodo con el modelo no ideal se determinó $k_B = (1,396 \pm 0,213) \times 10^{-23}$ J/K valor compatible con el tabulado y con una diferencia relativa del 1,1 % en su valor central. Las principales limitaciones estuvieron asociadas a la medición de las variaciones de masa y a la determinación de la temperatura efectiva de la juntura.

1. Introducción

La constante de Boltzmann, k_B , es una de las magnitudes fundamentales de la física estadística, ya que establece una relación cuantitativa entre la energía de un sistema a escala microscópica y su temperatura absoluta. Su relevancia trasciende la termodinámica clásica, apareciendo tanto en la descripción de gases ideales como en la formulación de la distribución de Maxwell-Boltzmann, en la teoría de la radiación de cuerpo negro y en la física de los semiconductores, entre otras áreas.

1.1. Medición de e/k_B mediante semiconductores

Un transistor bipolar de tipo NPN está constituido por dos regiones semiconductoras de tipo N, denominadas emisor (E) y colector (C), separadas por una delgada región de tipo P denominada base (B). En cada una de las junturas que separan estas regiones se forma, en ausencia de polarización externa, una *zona de agotamiento* donde los electrones libres de las regiones N viajan hacia la región P y se recombinan con los huecos allí presentes, hasta que se genera un campo eléctrico que impide que el proceso de acomodación de electrones libres en huecos continúe, estableciendo una barrera de potencial característica de la juntura.[2]. Cuando se polariza en

directa la juntura E-B, aplicando una diferencia de potencial V_{EB} que reduce la altura de dicha barrera, se favorece la inyección de electrones del emisor hacia la base, dando lugar a una corriente cuya magnitud crece de manera pronunciada con V_{EB} . Si, además, la base y el colector se mantienen al mismo potencial los electrones inyectados en la base son recogidos por el colector antes de recombinarse, de modo que la corriente C-B queda determinada casi exclusivamente por el proceso de difusión en la juntura E-B, sin las contribuciones adicionales de recombinación que sí afectan a la corriente de un diodo simple.[3, 2] Bajo estas condiciones, dicha corriente puede describirse mediante la ecuación ideal de Shockley:

$$I_{BC} = I_0 \left(e^{\frac{eV_{EB}}{k_B T}} - 1 \right)$$

donde I_0 representa la corriente de saturación inversa de la juntura, e es la carga del electrón, V_{EB} corresponde a la diferencia de potencial aplicada entre el emisor y la base, k_B es la constante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta de la juntura.

Si bien la teoría del transistor bipolar sugiere una estructura simétrica entre emisor y colector, el dispositivo real se fabrica con un nivel de dopaje considerablemente mayor en la región de emisor que en la región de colector, optimizado para maximizar la ganancia de corriente en el modo de operación directo. Como resultado de esta asimetría, cuando el transistor se opera en modo inverso, la ganancia de corriente asociada a dicho modo, β_R , resulta considerablemente menor que la ganancia en modo directo, β_F :

$$\beta_R \ll \beta_F.$$

Debido a esta reducción en la ganancia, operar el transistor en modo inverso resulta ventajoso para el propósito de determinar $\frac{e}{k_B T}$: al ser β_R pequeña, la contribución de la acción amplificadora propia del transistor a la corriente total es suprimida, de modo que la juntura correspondiente se comporta de manera más cercana a una simple juntura p-n. También siendo la corriente de esta modelada por la ecuación de Shockley.

Dado que las tensiones directas típicamente empleadas para polarizar la juntura E-B de un transistor

de silicio son del orden de $V_{EB} > 0,5$ V, el argumento del exponencial en la ecuación de Shockley resulta considerablemente mayor que el término sustractivo -1 , asociado a la corriente de generación térmica presente en equilibrio, y por ende se vuelve despreciable frente al término exponencial. Esta aproximación refleja que al polarizar fuertemente la juntura, la corriente de difusión de los portadores inyectados domina ampliamente sobre la pequeña corriente de generación existente en ausencia de campo aplicado[2]. La corriente I_{CB} es:

$$I_{BC} \approx I_0 \exp \left(\frac{eV_{EB}}{k_B T} \right). \quad (1)$$

Tomando el logaritmo natural en ambos miembros de la ecuación aproximada se obtiene

$$\ln(I_{BC}) = \ln(I_0) + \frac{e}{k_B T} V_{EB}, \quad (2)$$

que expresa una dependencia lineal entre $\ln(I_{BC})$ y V_{EB} [3], cuya pendiente $\frac{e}{k_B T}$ esta dada por e la carga del electron, k_B es la constante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta de la juntura.

1.2. Determinación de la carga del electron mediante electrólisis

La carga del electron e se puede medir en función de la carga transportada durante un proceso de electrolysis. Usando como electrolito una solución de sulfato de cobre, $CuSO_4$, diluida en agua y haciendo circular una corriente continua entre dos electrodos de cobre sumergidos en dicha solución, ocurren dos tipos de reacciones [3, 1]: el ánodo atrae aniones SO_4^{2-} , se oxida y sus átomos de cobre ceden $2e$, mientras que el cátodo tiene lugar la reducción de los iones Cu^{2+} presentes en el electrolito, que se depositan como cobre metálico sobre la superficie del electrodo. Cada ion de cobre transporta una carga eléctrica igual a $2e$, de modo que tanto la masa depositada como la carga total que atraviesa el circuito resultan proporcionales al número de iones reducidos durante el proceso.

La masa depositada sobre el cátodo puede escribirse como:

$$\Delta m = N \left(\frac{M}{N_A} \right) \quad [3, 1]$$

donde N el número de iones reducidos, M la masa molar del cobre y N_A el número de Avogadro; mientras que la carga total transferida resulta

$$Q = 2eN.$$

Combinando ambas expresiones para eliminar el número de iones N , se obtiene una relación que permite despejar la carga del electrón:

$$e = \frac{Q M}{2 \Delta m N_A}. \quad (3)$$

En el presente trabajo se propone determinar k_B a partir del estudio de la corriente de un transistor bipolar en función de la tensión aplicada entre emisor y base, combinando esta medición con una determinación independiente de la carga del electrón mediante un proceso de electrólisis.

2. Desarrollo Experimental

La parte experimental de este trabajo esta dividida en dos: la primera consta en medir la carga del electrón en base a un proceso de electrólisis donde lo que se usó fue la diferencia de masas del ánodo y el cátodo antes y después del proceso, y la carga total transportada durante. En la segunda parte se realizan mediciones de corriente a distintas temperaturas sobre una junta Base-Colector en un transistor NPN polarizado en inversa.

2.1. Electrólisis

El montaje experimental del proceso de electrólisis se diseñó a partir de la relación indicada en la ecuación (3). Las magnitudes necesarias para su evaluación son la variación de masa de los electrodos, Δm , y la carga total transportada durante el proceso, Q .

La variación de masa se determinó pesando tanto el ánodo como el cátodo antes y después de la electrólisis con una balanza de precisión de $10\mu\text{mts}$ Ohaus, Analytical Plus. Por otro lado, la carga total se calculó mediante $Q = \int_0^T I(t) dt$, donde $I(t)$ es la corriente que circula por el circuito y T es la duración total del proceso.

Para medir esta corriente se utilizó el circuito en serie mostrado en la figura 1, el cual se cierra al sumergir las placas de cobre en la solución electrolítica. Se preparó la solución con una concentración de 392, g/L de sulfato de cobre pentahidratado ($\text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$) en agua destilada.

Debido a que la resistencia eléctrica de la solución depende de factores como la separación y el tamaño de las placas, así como de las propiedades de la propia solución, no se la utilizó para determinar la corriente. En su lugar, se incorporó al circuito una resistencia de potencia de $R = 220, \Omega$ y $15W$. Durante todo el proceso se midió con un osciloscopio Tektronix TDS 1002B la caída de tensión $V_R(t)$ sobre esta resistencia, de modo que la corriente pudiera calcularse mediante $I(t) = \frac{V_R(t)}{R}$.

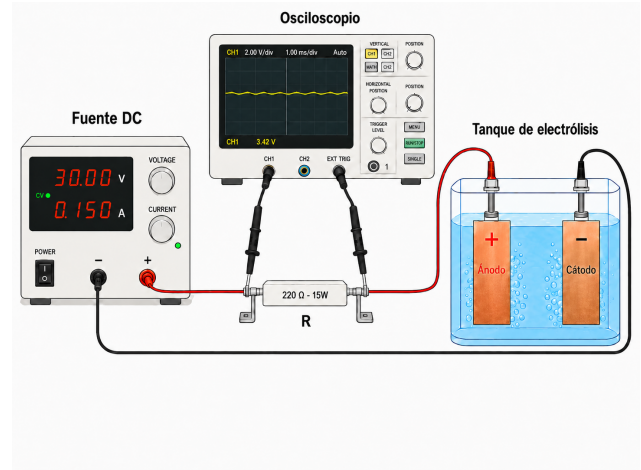


Figura 1: Esquemático del circuito serie utilizado en el proceso. En esta experiencia fueron utilizadas dos fuentes en serie en lugar de una.

2.1.1. Rangos de funcionamiento

En la figura 1 se menciona el uso de dos fuentes en serie, el motivo de esto es por los rangos de corriente en los que era más efectivo el proceso de electrólisis; se han manejado valores de corriente de entre 150 – 200mA, por lo que se utilizaron dos fuentes LG- power supply GP-4303D (cuyo limitador respondía antes de llegar al rango cuando era una sola). Al tener que efectuar una regresión lineal, se tomaron 7 valores de Δm y Q para distintas configuraciones de tensión y periodo de electrólisis T en el rango de 25

a 40V, y de 15 a 3min. El tiempo de electrólisis fue menor conforme mayor era la tensión utilizado en ese proceso, debido a la significativa potencia disipada por la resistencia

2.2. Corriente I_{BC}

Para calcular la corriente Base-Colector de un transistor NPN se utilizó un TIP122. El circuito que implementamos para esta serie de mediciones es el de la figura 2, en la cual el instrumento de medición en este caso fue la unidad de medida Agilent B2901A, la cual tiene incorporada la función de medir corriente simultáneamente por la malla sobre la que suministra la tensión.

Al estar utilizando un transtor con la polarización inversa, no está garantizado que no circule una corriente de fuga únicamente por la base. Es por eso que está la resistencia auxiliar. Con esta resistencia conocida del valor $500K\Omega$ obtenemos la corriente de la juntura B-C a partir de

$$I_{BC} = I_{med} - I_B$$

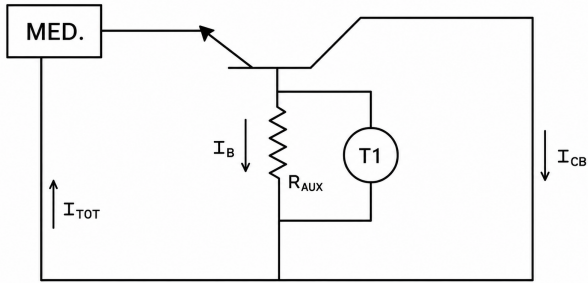


Figura 2: Esquemático del circuito para calcular la corriente I_{BC} del transistor. La resistencia R_{aux} tiene conectado en paralelo un tester en modo voltímetro para medir la caída de tensión y, usando la ley de ohm, obtener la corriente que podría llegar a circular únicamente por la base I_B .

Otra de las utilidades que tiene la unidad Agilent que fue empleada es el hecho de que mide corrientes bajas. El orden de las corrientes que deberían medirse en la juntura B-C es del orden de los μA según [3], por lo que un tester en serie en modo amperímetro no hubiese tenido la misma precisión. Este proceso de

medición para I_{BC} se hizo mediante un barrido entre los rangos de tensión de alimentación de $550-700mV$, que es el rango en el cual es efectivo hacer estas mediciones dada la polarización del transistor. Pasados los $700mV$, la juntura que funciona como diodo dentro del transistor comienza a trabajar, inutilizando al modelo. Se realizaron un total de 5 barridos de I_{BC} para el dado rango de tensión para distintas temperaturas entre $2^\circ C$ y $60^\circ C$. Para registrar correctamente las temperaturas se ajusta una termocupla en el transistor que va conectada a un tester, mientras que este es colocado en seco en el baño térmico correspondiente, como se muestra en 3.

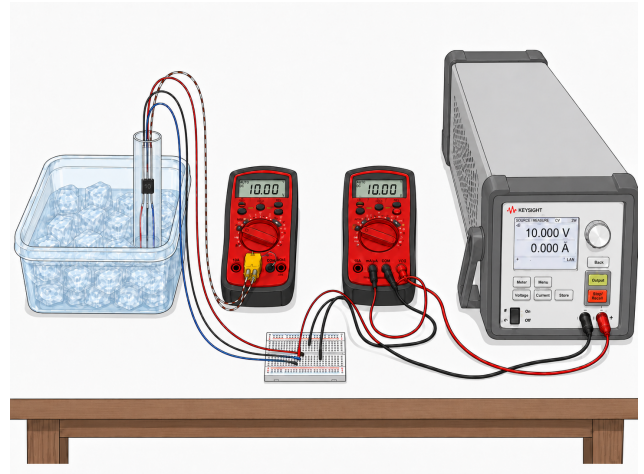


Figura 3: Imagen ilustrativa del montaje experimental para distintas temperaturas. Dentro del recipiente con agua se encuentra una probeta angosta con el transistor dentro, simulando un baño térmico. El mismo método fue utilizado para agua caliente.

3. Análisis y Resultados

3.1. Electrólisis

Se buscó determinar la carga transferida Q en función de la diferencia de masa Δm de las placas. Idealmente, el ánodo pierde la misma masa que gana el cátodo, pero se analizaron por separado porque esto no sucedía.

Se registraron siete datos de mediciones con distinta tensión y tiempos de adquisición en pos de tener datos de Δm más dispersos. Se graficaron los datos para el Δm del ánodo y del cátodo por separado. Se

espera que sea lineal y poder determinar la carga e a partir de la pendiente, por lo que se ajustaron linealmente los datos. Es de relevancia mostrar los datos sin procesar graficados en la Figura 4, ya que a partir de ella surgieron dos problemas.

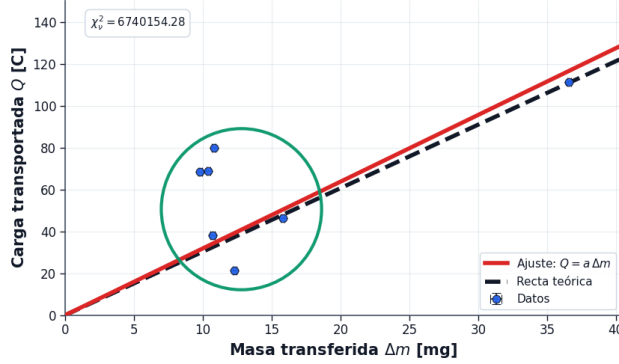


Figura 4: Carga transportada Q en función de la diferencia de masa Δm medida para el ánodo. Se observa que todos los datos menos uno se encuentran muy cercanos entre sí en el eje Δm , lo cual pone en duda la linealidad de los datos. Además, $\chi^2 \gg 1$ por lo que se subestimaron incertezas.

En la figura se muestran los datos para el caso del ánodo y son notorias dos cosas: por un lado, el χ^2_ν es muy grande respecto a 1, por lo que es seguro que se están subestimando errores. Esto resulta razonable ya que en este acercamiento solo se tuvieron en cuenta la propagación de los errores instrumentales, pero como se trabajó con equipos de resolución mucho más grande que las magnitudes medidas, la mayor fuente de error puede venir de elementos difíciles de cuantizar, como no haber secado totalmente las placas o influencia de la manipulación. Para corregir esto se introdujo un error estacionario en todas las mediciones tal que disminuya el valor del χ^2_ν . Por otro lado, que los datos se encuentran muy juntos en el eje Δm , entonces resulta difícil afirmar la linealidad de los datos con el modelo. Para corregir este problema se propusieron dos criterios.

Como primer criterio, se propuso un criterio de selección de los datos, según el cual se consideran más confiables aquellas mediciones que cumplen $|\Delta m_{\text{ánodo}} - \Delta m_{\text{cátodo}}| < 10$ mg. De esta manera se pudieron seleccionar 4 datos, graficados (con los errores corregidos) en la Figura 5. El ajuste presenta una buena concordancia con la estimación teórica, ya que

ambas pendientes resultan similares dentro de las incertidumbres. Además, el valor de $\chi^2_\nu = 1,34$, cercano a la 1, indica que la dispersión de los datos es compatible con las incertidumbres experimentales estimadas y por lo tanto el error sistemático introducido es acorde. Hay una medición que presenta la mayor desviación respecto del comportamiento esperado, pero las otras muestran una concordancia especialmente buena con el ajuste teórico. Si bien los resultados respaldan la linealidad entre carga transportada y masa transferida, el bajo número de mediciones limita la precisión con la que puede evaluarse el modelo. Entonces, la carga estimada del electrón resultó en $e = (1,56 \times 10^{-19} \pm 1,19 \times 10^{-20})$ C.

Un procedimiento análogo se realizó para el caso del cátodo, obteniendo en este caso $e = (1,44 \times 10^{-19} \pm 1,20 \times 10^{-20})$ C.

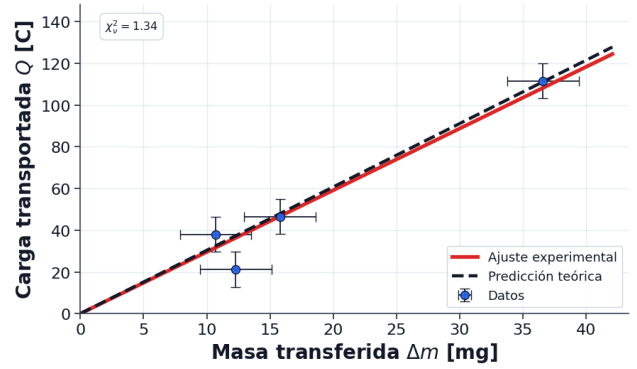


Figura 5: Carga transportada Q en función de la diferencia de masa Δm medida para el ánodo con los datos filtrados a partir del primer criterio y con el error sistemático incluido. Se observa una tendencia lineal de los datos y una pendiente semejante a la teórica. El valor de $\chi^2_\nu \approx 1$ sugiere que la elección del error sistemático fue apropiada.

Para no tener que descartar mediciones, se propuso como segundo criterio escribir Q en función de la diferencia de masa promedio, es decir $\Delta m = \frac{\Delta m_{\text{cátodo}} + \Delta m_{\text{ánodo}}}{2}$, ya que se observó que para cada medición individual, el ánodo perdía menos masa que la esperada mientras que el cátodo ganaba más masa de lo predicho, pero esas desviaciones eran similares en ambos casos. Se puede observar en la Figura 6 que los datos presentan una tendencia lineal, de acuerdo al modelo. Pero como $\chi^2_\nu < 1$, parece que hay sobreestimación de errores. La pendiente del ajuste resulta menor que la esperada y esta diferencia se vuelve más

evidente para valores elevados de masa transferida, lo que podría deberse a un desvío sistemático. Es posible que esto se deba a variaciones de masa que no se deben exclusivamente al depósito de cobre, como restos de solución sobre las placas, secado incompleto o desprendimiento de material. De esta manera, se determinó $e = (1,52 \times 10^{-19} \pm 4,88 \times 10^{-21})$ C. La principal ventaja de este criterio es que permite reducir las diferencias particulares entre las mediciones realizadas sobre el ánodo y el cátodo, pero no necesariamente llegar a un resultado más exacto respecto al e tabulado.

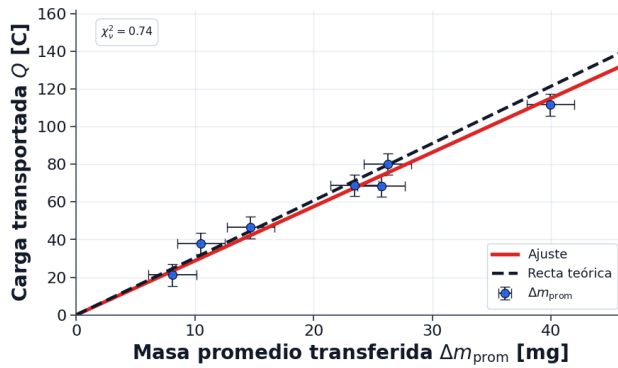


Figura 6: Carga transportada Q en función de la diferencia de masa promedio Δm_{prom} con el error sistemático incluido. Ningún dato se descartó y puede observarse una tendencia lineal, aunque con cierta desviación hacia valores más altos de Δm_{prom} .

En aras de la calidad ilustrativa, en la Figura 7 se muestra una comparación de los valores de e obtenidos a partir de aplicar estos dos criterios. El resultado calculado a partir del ánodo presenta la menor diferencia relativa respecto del valor tabulado, con una desviación de $-2,6\%$, pero con el valor de e dentro de su intervalo de confianza. En cambio, el resultado obtenido a partir del cátodo presenta la mayor diferencia, de $-10,4\%$. El valor calculado mediante la masa promedio muestra una diferencia de $-5,2\%$, pero posee la menor incertidumbre de los tres resultados. Por lo tanto, este último constituye la estimación más precisa, aunque no es la que presenta el valor central más cercano al tabulado. Se definió una banda de $\pm 5\%$ como criterio de tolerancia para evaluar la bondad de los resultados respecto del valor de e tabulado. Entonces, el valor central obtenido a partir del ánodo

se encuentra dentro de ella, y el valor correspondiente al promedio queda apenas por fuera, mientras que su intervalo de confianza se superpone con la banda. El resultado del cátodo también presenta una superposición parcial debido a su mayor incertidumbre. Resultado del ánodo es más exacto mientras que el de la diferencia de masa promedio es más preciso.

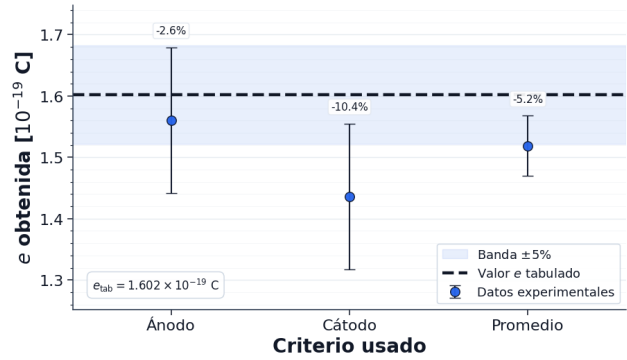


Figura 7: Comparación de las estimaciones de la carga del electrón obtenidas mediante los distintos criterios de análisis de la electrólisis. La línea discontinua indica el valor tabulado de e y la región sombreada corresponde a una banda de tolerancia del $\pm 5\%$.

3.2. Transistor y Temperatura

Se buscó determinar la corriente I_{BC} en función de la tensión V_{EB} para distintos valores de temperatura T porque lo que se quiere es el valor de la pendiente, que es proporcional a $\frac{e}{k_B}$.

Se registraron datos para cinco temperaturas y se graficó $\ln(I)$ para cada una en la Figura 8. En ella se muestra para la corriente un comportamiento aproximadamente lineal para todas las temperaturas estudiadas, donde la linealidad es compatible con el régimen exponencial del transistor. La pendiente de cada ajuste permite obtener el cociente $\frac{e}{k_B T}$. Al aumentar la temperatura, las curvas se desplazan hacia tensiones menores, o sea que para alcanzar una misma corriente se requiere una tensión más baja. También se observa una leve disminución de la pendiente con la temperatura, esperable por su dependencia inversa con T .

Para tensiones elevadas, algunos puntos se apartan sistemáticamente de la tendencia lineal y fueron excluidos de los ajustes. Este alejamiento indica que el

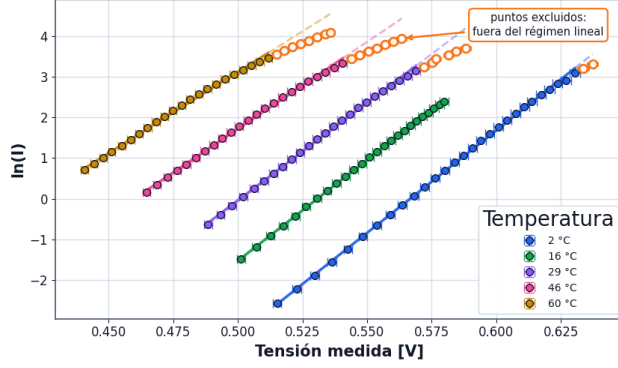


Figura 8: Linealización de la respuesta del transistor para distintas temperaturas. El régimen exponencial se ve como una dependencia lineal de $\ln(I)$ con la tensión. Las rectas se obtuvieron utilizando únicamente la región compatible con este comportamiento; los puntos señalados, correspondientes a tensiones elevadas, fueron excluidos por presentar una desviación sistemática respecto del modelo.

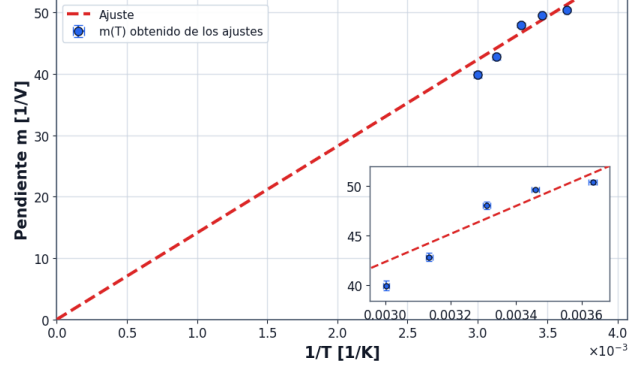


Figura 9: Dependencia térmica de la pendiente del régimen exponencial. Las pendientes obtenidas de la linealización de la corriente aumentan linealmente con $1/T$, tal como predice $m=e/(kT)$. La pendiente del ajuste global proporciona una estimación experimental del cociente e/k ; el recuadro amplía la región de los datos y permite observar sus desviaciones respecto de la recta ajustada.

transistor deja de comportarse según el modelo exponencial ideal, posiblemente por la influencia de resistencias internas o limitaciones del circuito de medición. Lo relevante es que esto indica que existe una cota superior de tensión en el rango donde esta relación se mantiene lineal. Por este motivo, los ajustes se realizaron únicamente sobre el intervalo en el que $\ln(I)$ mantiene una dependencia lineal con la tensión.

A partir de la recta para cada temperatura se puede obtener un valor de $m = \frac{e}{k_B T}$, por lo que se hizo un ajuste lineal para hallar $\frac{e}{k_B}$ a partir de esta función. Esto se encuentra representado en la Figura 9, donde se observó que si bien los datos parecen tener una tendencia lineal, existe una desviación notoria. Esto llevó a considerar una corrección al modelo utilizado.

El modelo de Shockley más realista introduce un factor efectivo n , que contempla las no idealidades del transistor, y cambia la pendiente por $m = \frac{e}{n k_B T}$. Usando los datos de m obtenidos para cada temperatura en el modelo no ideal, se pudo calcular un factor n para cada uno. Los valores individuales del factor efectivo obtenidos para cada temperatura se presentan en la Tabla 1 del Apéndice. Los valores de n obtenidos fueron todos similares, donde n dio en el orden de $n \approx 0,8$. Este resultado es próximo al valor ideal $n = 1$, aunque sistemáticamente menor. En el modelo usual de Shockley, un factor de idealidad inferior a la unidad no es el comportamiento esperado, ya que

implica una dependencia de la corriente con la tensión más pronunciada que la predicha por el modelo ideal. Por este motivo, el valor calculado debe interpretarse como un parámetro efectivo del ajuste y no necesariamente como el factor de idealidad intrínseco del transistor. La diferencia respecto de $n = 1$ puede estar asociada a errores sistemáticos en la medición de la tensión o de la temperatura, a que la temperatura registrada no coincida exactamente con la temperatura efectiva de la juntura, a corrientes parásitas o a la selección del intervalo utilizado para realizar el ajuste lineal, sin embargo, con los datos disponibles no es posible identificar su origen.

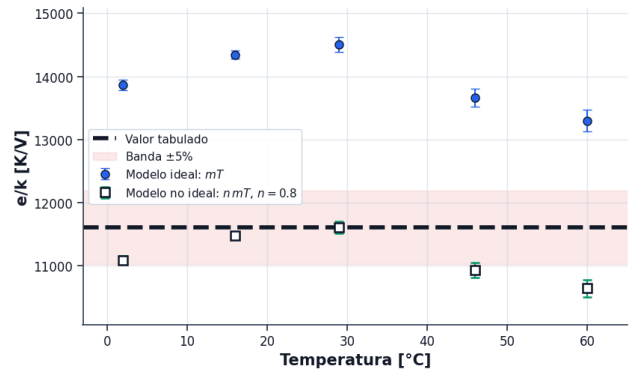


Figura 10: Efecto de la corrección no ideal sobre la estimación de $\frac{e}{k_B}$. Los círculos corresponden al resultado obtenido con el modelo ideal, mientras que los cuadrados incorporan el factor efectivo $n = 0,8$. La corrección reduce el desvío sistemático respecto del valor tabulado.

En la Figura 10 se comparan los resultados de $\frac{e}{k_B}$ obtenidos mediante el modelo ideal, y mediante el modelo no ideal, utilizando $n = 0,8$. El modelo ideal conduce a valores sistemáticamente superiores al valor tabulado para todas las temperaturas estudiadas. La introducción del factor efectivo n reduce esta diferencia y acerca las estimaciones al valor esperado. Dado que el valor de n fue determinado a partir de las mismas mediciones, esta mejora debe interpretarse como una corrección empírica del modelo y no como una validación independiente de la descripción no ideal.

Entonces, con el modelo ideal se obtuvo $\frac{e}{k_B}$ a partir de un ajuste lineal de la pendiente dependiente del inverso de la temperatura y se determinó $\frac{e}{k_B} = (13934 \pm 221) \text{ K/V}$. Con la corrección del n en el modelo no ideal se obtuvo $\frac{e}{k_B} = (11147 \pm 177) \text{ K/V}$, valor que se encuentra dentro de la banda $\pm 5\%$ respecto del valor tabulado.

3.3. La constante de Boltzmann

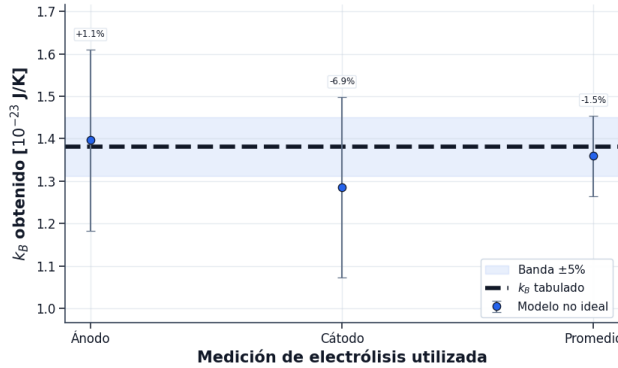


Figura 11: Estimaciones de k_B obtenidas al combinar el modelo no ideal del transistor con las mediciones de electrólisis. La banda sombreada representa el intervalo de $\pm 5\%$ de bondad del experimento.

Al combinar los resultados de electrólisis con los obtenidos mediante el transistor se calcularon distintas estimaciones de $k_B = \frac{e}{\frac{e}{k_B}}$, como se ve en la Figura 11. Se consideraron tanto el modelo ideal como el modelo no ideal, con el fin de evaluar la influencia de la descripción utilizada para la corriente del transistor. Las estimaciones de k_B obtenidas mediante el modelo ideal presentaron desviaciones sistemáticamente mayores respecto del valor tabulado, por eso los resultados completos se incluyen en la Tabla 2 del Apéndice.

Mientras tanto, la introducción del factor efectivo $n=0.8$ reduce esas diferencias y se encuentra representado en la figura. No obstante, dado que este factor fue determinado a partir de las mismas mediciones, la mejoría no debe interpretarse como una validación independiente del modelo no ideal.

Adoptando el modelo no ideal, por ser el que contempla los apartamientos observados respecto del comportamiento de Shockley ideal, y eligiendo la medición a partir del ánodo en electrólisis se obtuvo como estimación final $k_B = (1,396 \pm 0,213) \times 10^{-23} \text{ J/K}$.

4. Conclusiones

Se obtuvo como resultado final más cercano al tabulado $k_B = (1,396 \pm 0,213) \times 10^{-23} \text{ J/K}$, compatible con el valor tabulado y con una diferencia relativa del 1,1 % en su valor central. Esto muestra que la combinación de la determinación de e mediante electrólisis junto con la caracterización térmica de un transistor constituye un método viable para estimar k_B . Sin embargo, el resultado depende de la introducción de un factor efectivo $n \approx 0,8$, obtenido a partir de las mismas mediciones, por lo que debe interpretarse como una corrección empírica y no como una validación independiente del modelo no ideal.

Las principales limitaciones del método estuvieron asociadas a la medición de las variaciones de masa y a la determinación de la temperatura efectiva de la juntura. Si bien el resultado obtenido es compatible con el valor tabulado, un mejor control de estas magnitudes y una determinación independiente del factor n permitirían evaluar con mayor precisión las posibles contribuciones sistemáticas.

5. Apéndice

A. Resultados del factor efectivo

En la Tabla 1 se presentan los valores del factor efectivo obtenidos para cada temperatura.

Cuadro 1: Valores del factor efectivo n obtenidos para las distintas temperaturas.

T [C]	n
2.0	$(0,837 \pm 0,005)$
16.0	$(0,809 \pm 0,004)$
29.0	$(0,800 \pm 0,007)$
46.0	$(0,849 \pm 0,009)$
60.0	$(0,873 \pm 0,011)$

B. Resultados obtenidos con el modelo ideal

En la Tabla 2 se presentan las estimaciones de k_B obtenidas al combinar el valor de e/k_B correspondiente al modelo ideal del transistor con los tres resultados de electrólisis.

Cuadro 2: Estimaciones de k_B obtenidas mediante el modelo ideal del transistor y los distintos resultados de electrólisis, junto con el error respecto del valor tabulado. Los resultados se encuentran expresados por un factor 10^{-23} con unidades J/K.

Ánodo	$1,117 \pm 0,170$	$-19,1 \%$
Cátodo	$1,028 \pm 0,170$	$-25,5 \%$
Promedio	$1,088 \pm 0,076$	$-21,2 \%$

Referencias

- [1] M. Acuña, J. J. Calvo y D. Tanoni, *Conducción en líquidos*, Informe de Laboratorio III, Electricidad y Magnetismo, Universidad de Buenos Aires, julio de 2001.
- [2] Phys 209 Laboratory, *Boltzmann's Constant*, guía de laboratorio, University of British Columbia, s. f.
- [3] J. M. Gianfelice y J. A. Lell, *Medición de la constante de Boltzmann*, Laboratorio 5, Departamento de Física, Universidad de Buenos Aires, curso de verano de 2005.